TIPOS DE SENSORES (IV) E REDES INDUSTRIAIS

UC – Sistemas Automatizados

Professor: **Prof. Calvetti** • Instituição: USJT (Universidade São Judas Tadeu) • Data: Abril de 2026

SENSORES DE NÍVEL (II)

- Radar
- Nível Radioativo
- Fotoelétrico
- Diafragma
- Onda Guiada (TDR)
- Ultrassônico
- Célula de Carga
- Pás Rotativas
- Borbulhamento
- Espectroscopia de Impedância

RADAR VS. ULTRASSÔNICO

RADAR

- Utiliza ondas eletromagnéticas polarizadas.
- Mede a distância pelo tempo de reflexão (eco).
- Imunidade a extremos ambientais (vácuo, pressão).
- Baixa manutenção e fácil calibração.

ULTRASSÔNICO

- Baseia-se na reflexão de ondas sonoras.
- Ideal para medição sem contato com o líquido.
- Econômico e sem partes móveis.
- Requer compensação automática de temperatura.

RADIOATIVO & CARGA

NÍVEL RADIOATIVO

Utiliza uma fonte de **Césio ou Cobalto** e um detector instalados em lados opostos do tanque.

→ As partículas atravessam as paredes do silo sem contato direto.

→ Ideal para condições extremas onde outros sensores falham.

CÉLULA DE CARGA

Baseia-se na medição do peso total do reservatório através de **Strain-gages**.

→ Converte deformação mecânica em variação de resistência elétrica.

→ Compensação térmica integrada para evitar erros por temperatura.

MECÂNICOS E ÓPTICOS

FOTOELÉTRICO

Utiliza luz e prisma para detecção **discreta (ON/OFF)**. Versátil para contagem e posicionamento.

PÁS ROTATIVAS

Indicado para **sólidos**. Pás acionadas por motor detectam resistência e acionam o sinal de nível.

DIAFRAGMA

Instalado externamente ao silo. A pressão do material ativa o sensor. **Baixo custo** e ideal para espaços limitados.

BORBULHAMENTO E ONDA GUIADA

BORBULHAMENTO

Injeta ar ou gás inerte através de um tubo até o fundo do reservatório.

> A pressão necessária para o gás borbulhar é exatamente igual à pressão hidrostática da coluna de líquido, permitindo o cálculo direto do nível.

ONDA GUIADA (TDR)

Baseado na Reflectometria no Domínio do Tempo.

> Pulsos de radiofrequência (RF) são guiados por uma sonda. A reflexão ocorre na interface entre meios com constantes dielétricas diferentes.

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA

Análise de Frequência

Avalia o comportamento elétrico do meio na faixa de **50 a 200 MHz**. Consegue distinguir entre o material real e depósitos ou espumas.

Meios Viscosos

Ideal para produtos extremamente aderentes que costumam "enganar" outros sensores, mantendo a precisão mesmo com resíduos.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Ketchup Chocolate Leite Óleos Cerveja

REDES INDUSTRIAIS

CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Estruturas de comunicação digital que permitem a troca de dados em tempo real entre sensores, atuadores e controladores.

Vantagens: Redução drástica de fiação, facilidade de diagnóstico remoto, alta flexibilidade para expansão e aumento da eficiência produtiva.

- **PROFIBUS**
- **MODBUS**
- **ETHERNET/IP**
- **AS-INTERFACE**

MODELO OSI: 7 CAMADAS

7	**APLICAÇÃO**	Interface direta com o software e usuário (HTTP, FTP).
6	**APRESENTAÇÃO**	Tradução, criptografia e compressão de dados.
5	**SESSÃO**	Gerenciamento e sincronização da comunicação.
4	**TRANSPORTE**	Controle de fluxo e entrega de dados (TCP, UDP).
3	**REDE**	Roteamento de pacotes entre redes diferentes (IP).
2	**ENLACE**	Detecção de erros e controle de acesso ao meio físico.
1	**FÍSICA**	Transmissão de bits brutos via cabos ou rádio.

REDES VS. MODELO OSI

MODELO OSI COMPLETO

7. Aplicação	6. Apresentação
5. Sessão	4. Transporte
3. Rede	2. Enlace
1. Física	

MODELO INDUSTRIAL

7. Aplicação ✓	(Omitida)
(Omitida)	(Omitida)
(Omitida)	2. Enlace ✓
1. Física ✓	

Por que simplificar? Redes industriais priorizam **determinismo** e **velocidade**, garantindo respostas em milissegundos.

REFERÊNCIAS

LIVRO-BASE

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2011.

MATERIAL DIDÁTICO

CALVETTI, Prof. **Tipos de Sensores (IV)**. UC – Sistemas Automatizados, USJT, 2026.

FONTES WEB

AWS. *O que é o modelo OSI?*. Disponível em: aws.amazon.com.
Universal Robots. *Redes industriais: o que são e tipos*. Disponível em: universal-robots.com.

OBRIGADO!